概念 01

整體 F 檢定與 ANOVA：改善幅度相對於多少雜訊？

即使新增無關變數，普通最小平方法也能令訓練 RSS 不增。因此「RSS 下降」本身不能回答新變數是否有用。整體檢定的虛無假設是所有 p 個斜率同時等於零；對立假設是至少一個不為零。只剩截距時最好的預測是 $\bar{y}$，此時誤差為 TSS；完整模型的誤差為 RSS。改善量就是 $TSS - RSS = RegSS$。每增加一個斜率要花一個自由度，故分子以 $RegSS/p$ 衡量平均改善，分母以殘差均方估背景雜訊：

$$F = \frac{RegSS/p}{RSS/(n-p-1)} = \frac{R^2/p}{(1-R^2)/(n-p-1)}.$$

在同變異獨立常態誤差、設計滿秩且虛無成立時，投影到新增的 p 維方向與剩餘的 $n-p-1$ 維殘差空間彼此正交；常態投影的平方和各除 σ^2 是獨立卡方，兩個卡方各除自由度相除，因此是 $F_{p,n-p-1}$。越大表示改善遠高於雜訊，故查右尾。即：F 不是直接看多解釋多少，而是先除去新增參數的代價，再跟剩餘雜訊比。

自由度核對：ANOVA 表中迴歸 p、誤差 $n-p-1$、總計 $n-1$。從 F 重建 R^2，交叉相乘得 $R^2 = pF/(pF + n - p - 1)$。若只限一個斜率，在 $H_0: \beta_1 = 0$ 下，$RegSS = \hat{\beta}_1^2 S_{xx}$，故 $F = \hat{\beta}_1^2/(s^2/S_{xx}) = t^2$；要還原 t 的正負，必須看斜率號。

★ 精選 · 4.1 · 講義 p.61

25 筆、3 斜率，TSS=40、RSS=30，求整體 F。

參考解答

$[(40-30)/3]/[30/21]=2.3333$。

解析

總平方和先扣誤差才是迴歸平方和。

★ 精選 · 4.2 · 講義 p.62

20 筆、5 斜率且 F=21，求 R^2。

參考解答

$5(21)/(5(21)+14) = 15/17$（C）。

解析

用 F 與兩個自由度即可反推。

★ 精選 · 4.8 · 講義 p.63

22 筆簡單迴歸 $b=2.5, R^2=0.9$；求斜率 90% 區間寬。

參考解答

$F=180, t=\sqrt{180}$，$SE=2.5/\sqrt{180}$；寬 $2(1.725)SE\approx 0.643$。

解析

斜率的 t 與整體 F 在此是一個限制。

★ 精選 · 4.10 · 講義 p.63

20 筆 $\sum x = 4860, \sum y = 2.452, \sum xy = 539.309, \sum x^2 = 1330224, F = 19.45$。求 95% 斜率區間上界。

參考解答

$S_{xy} = -56.527, S_{xx} = 149244, b = -0.000379$；$SE = |b|/\sqrt{19.45}$，上界約 −0.00020（E）。

解析

F 沒有斜率的符號；要從共變動找方向。

★ 精選 · 4.15 · 講義 p.65

迴歸 df=4，總 df=22、TSS=14230、F=20.79。求 RegSS。

參考解答

$RegSS = TSS \times 4F/(4F+18) = 11697.97$。

解析

使用總自由度減迴歸自由度得到殘差自由度。

概念 02

部分 F 檢定：一次檢驗一組限制

比較兩模型時，要用相同反應、相同樣本，且受限模型可由完整模型施加 q 個獨立限制得到。例如地區有四組，完整模型有三個地區指標；刪除地區是同時將三個斜率設零。不能拿不同樣本或任意兩模型的 RSS 作相同檢定。

設 RSS_R 與 RSS_F 分別是受限與完整模型的殘差平方和。放開限制讓 RSS 改善 $RSS_R - RSS_F$，虛無假設下的 F 比是

$$F = \frac{(RSS_R - RSS_F)/q}{RSS_F/(n - p_F - 1)} = \frac{(R_F^2 - R_R^2)/q}{(1 - R_F^2)/(n - p_F - 1)}.$$

第二式用同一個 TSS 約掉。分母只能用完整模型的自由度與雜訊。若只拿到 RSE 而不是 RSS，兩模型要各自乘以自己的自由度恢復平方和。若受限模型是「只有截距」，就回到整體 F；若只加一個變數，部分 F 即該係數雙尾 t 檢定的平方。即：先確認比較的模型和限制是什麼，同一份資料換一把尺才有意義。

★ 精選 · 4.17 · 講義 p.65

五斜率完整模型 RSE 3.85、df 44；刪最後一項後 RSE 4.02。問部分 F。

參考解答

$RSS_F = 44(3.85)^2 = 652.19, RSS_R = 45(4.02)^2 = 727.218$, $F \approx 5.062$。

解析

刪除一項使受限模型多出一個誤差自由度。

★ 精選 · 4.18 · 講義 p.66

20 筆、完整四斜率，RSS=8；刪除末兩項後 RSS=10。

參考解答

$[(10-8)/2]/(8/15)=1.875$。

解析

同時刪兩項所以分子有兩個自由度。

★ 精選 · 4.26 · 講義 p.68

42 筆完整四斜率、兩項限制；兩模型 R^2 為 0.940、0.915。

參考解答

$[(0.940-0.915)/2]/(0.060/37)=7.708$。

解析

用共同 TSS 抵銷後仍保留完整模型的未解釋比例。

★ 精選 · 4.27 · 講義 p.69

820 筆碰撞損失；五斜率完整 F=419，移除三個地區指標的二斜率模型整體 F=759。地區聯合 F？

參考解答

反推兩模型 R^2 約 0.72018、0.65011，再算 $(0.72018-0.65011)/3$ 除以 $0.27982/814$ 得約 67.95。

解析

不能比較或相減兩個整體 F，必須改為部分檢定。

★ 精選 · 4.32 · 講義 p.71

15 筆、四斜率，含 x_4 的 RSS=123、移除後 177。其顯著性在哪兩個水準之間？

參考解答

$F = 54/(123/10) = 4.390$；$|t| = 2.095$ 介於 10% 與 5% 雙尾臨界值，故只達 10%（B）。

解析

單一限制可改查 t 分配；不要以 F 當 t 查表。

TERMS

本章中英術語

中文	English	解題時的意思
變異數分析	analysis of variance	將平方和依解釋與未解釋部分拆解。
巢狀模型	nested models	較簡單模型可由較大模型加限制得到。
部分 F 檢定	partial F test	比較解除一組限制後，每個新增自由度的改善。

練習 · 4.3 · 講義 p.62

10 筆簡單迴歸，$R^2 = 0.95$，求 F。

參考解答

$8(0.95/0.05) = 152$。

解析

簡單迴歸的分子自由度是 1。

練習 · 4.4 · 講義 p.62

20 筆簡單迴歸，$R^2 = 0.64$。

參考解答

$18(0.64/0.36) = 32$（B）。

解析

剩餘比例 0.36 是分母的一部分。

練習 · 4.5 · 講義 p.62

13 筆、三斜率、$R^2 = 0.838547$；聯合檢定三個斜率為零。

參考解答

$(0.838547/3)/[(1-0.838547)/9] = 15.58$（D）。

解析

替代假設只需至少一個斜率非零。

練習 · 4.6 · 講義 p.62

11 筆簡單迴歸 $R^2 = 0.25$，求 F。

參考解答

$9(0.25/0.75) = 3$（C）。

解析

不要將 R^2 再平方。

練習 · 4.7 · 講義 p.63

ANOVA 的迴歸 SS=12235、df=1，誤差 SS=3014、df=8，求 F。

參考解答

$12235/(3014/8) = 32.48$。

解析

F 是均方比，不是兩個未校正的平方和之比。

練習 · 4.9 · 講義 p.63

十筆簡單迴歸 $RegSS = 225, TSS = 425$，求檢定零斜率的 t 大小。

參考解答

$F = (225/1)/(200/8) = 9$；$|t| = 3$（D）。

解析

若未指定斜率方向，只能從 F 確定絕對值。

練習 · 4.11 · 講義 p.63

47 筆簡單迴歸斜率為正，TSS=54、RegSS=7，求 t。

參考解答

$t = +\sqrt{7/(47/45)} = 2.589$（D）。

解析

先找 RSS=47，再用誤差自由度 45。

練習 · 4.12 · 講義 p.64

7 筆簡單迴歸 $F = 2.088, RSS = 218.68$，求決定係數。

參考解答

$RegSS = 2.088(218.68/5) = 91.32$，故 $R^2 = 0.295$（A）。

解析

先還原迴歸平方和再除總量。

練習 · 4.13 · 講義 p.64

100 筆：只用平均的誤差平方和 490000，一個斜率的模型誤差 250000；求 F。

參考解答

$[(490000-250000)/1]/[250000/98]=94.08$（C）。

解析

截距模型的 RSS 就是 TSS。

練習 · 4.14 · 講義 p.64

18 筆、三斜率，TSS=1820、RegSS=1060，求整體 F。

參考解答

$RSS = 760, F = (1060/3)/(760/14) = 6.51$。

解析

迴歸與誤差自由度不同。

練習 · 4.16 · 講義 p.65

20 筆、3 斜率，RegSS=2.65376、TSS=7.62956。問整體顯著性的 F。

參考解答

$RSS = 4.9758$；$(2.65376/3)/(4.9758/16) = 2.8444$（B）。

解析

個別 t 值不必相加。

練習 · 4.19 · 講義 p.66

20 筆相同觀察比較二斜率與四斜率模型，RSS 依序 13.47、10.53。

參考解答

$[(13.47-10.53)/2]/(10.53/15)=2.094$（E）。

解析

虛無假設是兩個新增斜率都等於零。

練習 · 4.20 · 講義 p.66

18 筆資料，完整模型含 5 斜率；受限模型移去交互與二次項共 3 個，RSS 由 78 變 102。

參考解答

$[(102-78)/3]/(78/12)=1.231$（A）。

解析

二次項仍是線性模型的一欄，算一個係數。

練習 · 4.21 · 講義 p.67

15 筆，完整五參數、受限三參數；各 RSS 為 22.8 與 57.4。

參考解答

$[(57.4-22.8)/2]/(22.8/10)=7.588$。

解析

「五參數」已含截距，不應再減一次。

練習 · 4.22 · 講義 p.67

30 筆、完整四斜率，檢定兩個限制；受限與完整 RSS 是 2781 和 2104。

參考解答

$[(2781-2104)/2]/(2104/25)=4.022$。

解析

分母永遠使用完整模型的殘差。

練習 · 4.23 · 講義 p.67

受限與完整 RSS=126471、76893，完整 df=18；一次檢驗六項。

參考解答

$[(126471-76893)/6]/(76893/18)=1.934$（D，約 1.9）。

解析

限制數由虛無假設決定，而非總變數數。

練習 · 4.24 · 講義 p.68

5 筆、完整模型兩斜率，移去一斜率後 RSS 由 4.35 變 5.85。

參考解答

$[(5.85-4.35)/1]/(4.35/2)=0.690$。

解析

樣本極小，估雜訊只有 2 個自由度。

練習 · 4.25 · 講義 p.68

11 筆、完整三斜率，刪兩項後 RSS 由 12.8156 變 27.7281。

參考解答

$[(27.7281 - 12.8156)/2]/(12.8156/7) = 4.073$。

解析

分子先算新增項平均少掉多少 RSS。

練習 · 4.28 · 講義 p.69

105 個月基金報酬、四斜率加截距，整體 F=20。能否算 R^2？

參考解答

可。$R^2 = 4(20)/(4(20)+100) = 0.4444$（C）。

解析

無須個別平方和亦可反推比例。

練習 · 4.29 · 講義 p.69

10 筆資料 TSS=128，增第三斜率使 RegSS 從 61.3 到 65.6。求部分 F。

參考解答

$(65.6-61.3)/[(128-65.6)/6]=0.4135$（B）。

解析

分子用平方和增量，分母不能使用 RegSS。

練習 · 4.30 · 講義 p.70

3120 筆、完整六參數，TSS=15000、完整 $R^2 = 0.38$，受限 RegSS=5565，三項限制。

參考解答

兩模型 RSS 分別為 9300、9435，$F = (135/3)/(9300/3114) = 15.068$（D）。

解析

即使 R² 改善小，大樣本也可能有統計證據。

練習 · 4.31 · 講義 p.70

加上失業率後 RSS 由 12204 變 9286，完整 df 8。以 10% 雙尾檢定。

參考解答

$F = (12204 - 9286)/(9286/8) = 2.514$，$|t| = 1.586 < 1.860$，未拒絕零係數（E）。

解析

未顯著不代表證實係數必為零。